

SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

NOTE CONCEPTUELLE

Projet de développement d'une plateforme nationale de gestion intelligente du délestage tournant de charge

Porteur du projet	STEG
Destinataires	Direction Générale STEG · Direction de la Distribution · Direction de la Production et du Transport · Dispatching National
Périmètre	Dispatching National, CRC Nord/Sud, 7 BCC, plateforme d'information citoyenne
Statut du document	Version 1.0 — Pour discussion et validation préalable au cahier des charges détaillé
Date	Juillet 2026

1. Contexte et enjeux

Lors des périodes de forte pointe ou d'indisponibilité de moyens de production, la STEG peut être amenée à mettre en œuvre des programmes de délestage tournant afin de préserver l'équilibre entre l'offre et la demande sur le système électrique national. Cette exigence s'est accentuée avec la volatilité croissante de la charge, la pénétration progressive des énergies renouvelables et la sensibilité accrue des importations régionales aux aléas climatiques.

Aujourd'hui, la préparation, la coordination et le suivi de ces opérations reposent sur des échanges manuels multiples entre le Dispatching National (DN), les deux Centres Régionaux de Conduite (CRC Nord et CRC Sud) et les sept Bureaux de Conduite et de Contrôle (BCC). Cette organisation, bien que fonctionnelle, limite la traçabilité des décisions, la rapidité de réaction et l'équité de traitement entre les zones desservies, tout en offrant peu de visibilité aux citoyens sur les zones et créneaux concernés.

Le présent projet propose la mise en place d'une plateforme numérique nationale destinée à centraliser l'information, automatiser la préparation des programmes de délestage, en assurer le suivi en temps réel, et améliorer la communication avec les usagers.

2. Objectifs du projet

Le projet vise à doter la STEG d'un outil numérique unique permettant de :

- centraliser la gestion des programmes de délestage à l'échelle nationale ;
- assister le Dispatching National dans l'évaluation du besoin de délestage ;
- répartir automatiquement les puissances à délester entre le DN, les CRC et les BCC ;
- optimiser la sélection des départs à délester selon des règles métier prédéfinies et une hiérarchie de priorité ;
- garantir une rotation équitable des coupures entre les différents départs et zones ;
- suivre en temps réel l'exécution des opérations et consolider des indicateurs de performance à chaque niveau de conduite ;
- renforcer la transparence vis-à-vis des citoyens quant aux zones et créneaux impactés.

3. Description fonctionnelle synthétique

La solution s'organise en quatre niveaux fonctionnels complémentaires, illustrés dans le schéma ci-après :

Niveau national (DN) — détermination du besoin global de délestage à partir des prévisions de charge, des ressources disponibles et des contraintes d'exploitation ; élaboration d'un programme prévisionnel J-1 par pas de temps configurable (15 ou 30 minutes) ; pilotage via un tableau de bord national consolidé.

Niveau régional (CRC Nord / CRC Sud) — répartition de l'objectif national selon une clé paramétrable (de l'ordre de 2/3 Nord – 1/3 Sud), ajustable selon les conditions réelles d'exploitation.

Niveau local (7 BCC) — répartition automatique entre BCC selon la charge gérée, la puissance moyenne consommée, l'étendue géographique et l'historique ; sélection des départs MT à ouvrir selon leur niveau de priorité (P0 exclu du délestage, P1 à P5 mobilisables), avec rotation automatique, anti-répétition et durée de coupure encadrée (recommandation : 45 minutes maximum par départ) ; validation finale laissée à l'opérateur BCC.

Communication citoyenne — diffusion synthétique des zones et créneaux concernés, avec mise à jour de l'état d'avancement et des heures estimées de réalimentation.

Schéma fonctionnel de la plateforme

Schéma fonctionnel — Plateforme nationale de gestion intelligente du délestage tournant

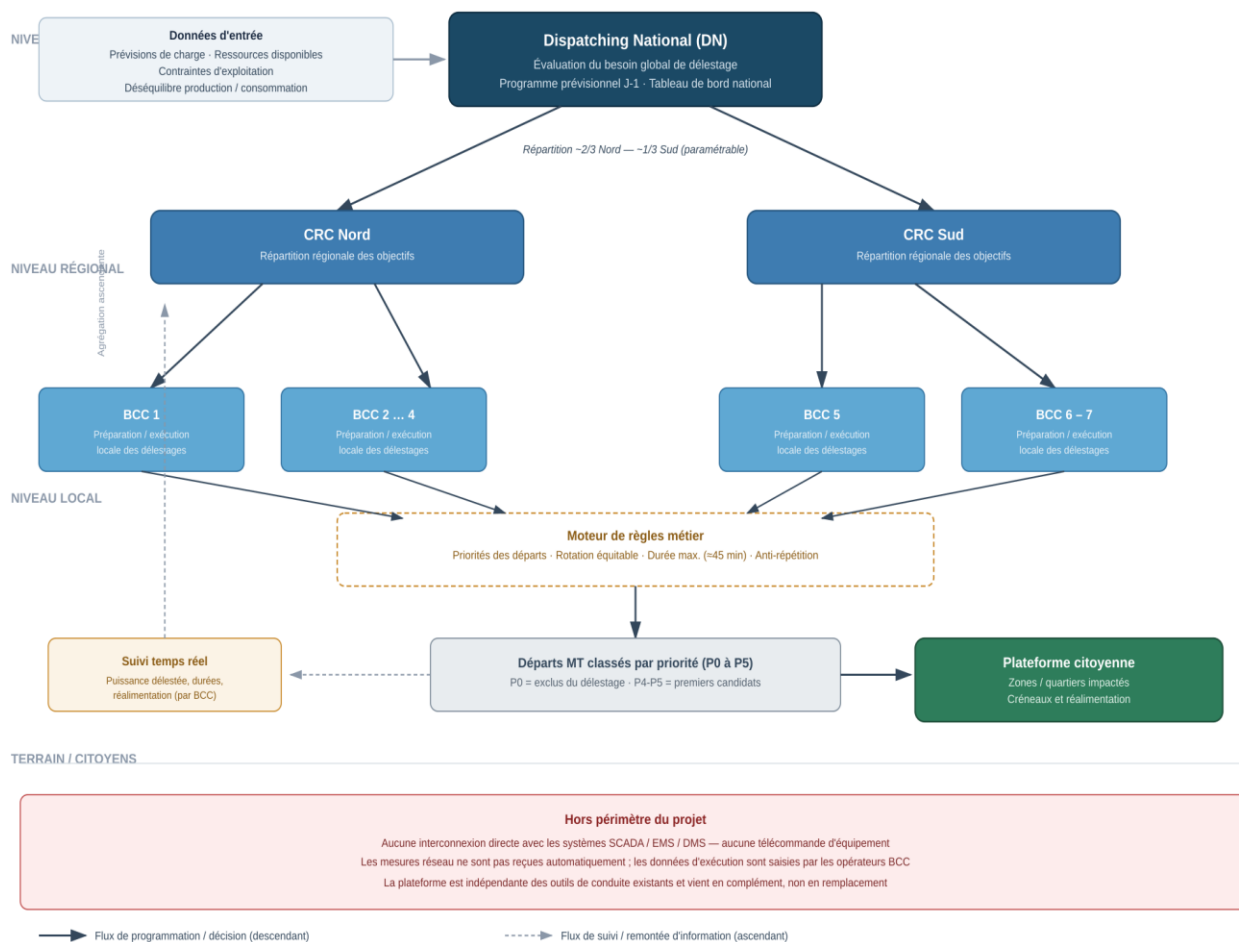


Figure 1 — Flux de programmation (descendant) et de suivi (ascendant) entre le DN, les CRC, les BCC et les départs MT

4. Périmètre et limites du projet

La plateforme est conçue comme un outil de programmation, de coordination et de suivi, indépendant des systèmes de conduite existants. Elle n'intègre à ce stade aucune interconnexion directe avec les systèmes SCADA, EMS ou DMS : aucune télécommande d'équipement électrique n'est prévue, et les mesures réseau ne sont pas reçues automatiquement. Les données d'exécution (départs coupés, puissance délestée, heures de réalimentation) sont saisies par les opérateurs BCC afin d'assurer la traçabilité, le suivi national et l'analyse de performance.

Cette délimitation volontaire permet une mise en œuvre rapide et à moindre risque, tout en préservant une trajectoire d'évolution claire vers une intégration plus poussée à moyen terme.

5. Bénéfices attendus

- Réduction du temps de préparation et de coordination des programmes de délestage entre DN, CRC et BCC ;
- Meilleure équité de traitement entre zones et consommateurs grâce à la rotation automatisée et à l'historisation des coupures ;
- Visibilité en temps réel, à tous les niveaux de conduite, sur la puissance programmée et effectivement délestée ;
- Estimation de l'énergie non distribuée et d'indicateurs d'équité régionale, utiles au pilotage stratégique ;
- Renforcement de la confiance des usagers par une communication proactive et fiable ;

- Base de données structurée des départs MT et de leur historique, valorisable pour les analyses futures (planification, investissement).

6. Architecture technique proposée

La solution sera développée sous forme d'une plateforme Web centralisée, comprenant une base de données nationale unique, des interfaces utilisateurs différenciées selon le profil (DN, CRC, BCC, citoyens), des tableaux de bord dynamiques, des modules de planification et de suivi, ainsi qu'un module dédié à la communication citoyenne. L'architecture cible une disponibilité compatible avec un usage en situation de tension du système électrique, et une administration des droits d'accès par niveau hiérarchique.

7. Trajectoire d'évolution

Le projet constitue une première brique d'une gestion numérique et intelligente de la flexibilité du système électrique national. Les évolutions envisageables à moyen terme incluent :

- l'intégration progressive de modèles d'intelligence artificielle pour l'optimisation automatique des scénarios de délestage ;
- l'exploitation de prévisions de charge avancées et de la production photovoltaïque décentralisée ;
- la prise en compte des flexibilités (effacement, stockage, autoconsommation) ;
- une aide avancée à la décision en situation de crise énergétique, en complément — et non en remplacement — des outils SCADA/EMS/DMS existants.

8. Prochaines étapes proposées

- Validation de la présente note conceptuelle par la Direction Générale et les directions concernées ;
- Constitution d'un comité de pilotage associant DN, CRC, BCC et Direction des Systèmes d'Information ;
- Élaboration du cahier des charges technique détaillé et des spécifications fonctionnelles ;
- Choix de la modalité de réalisation (développement interne, prestation externe ou approche mixte) ;
- Déploiement pilote sur un périmètre restreint (un CRC et ses BCC associés) avant généralisation nationale.

9. Conclusion

La mise en place de cette plateforme constitue un levier stratégique pour améliorer la gestion des situations de déficit production-consommation à la STEG. Elle favorisera une meilleure coordination entre le DN, les CRC et les BCC, une répartition plus équitable des délestages, une visibilité opérationnelle renforcée et une communication plus transparente avec les citoyens — tout en posant les bases d'une gestion progressivement plus intelligente et automatisée de la flexibilité du système électrique national.